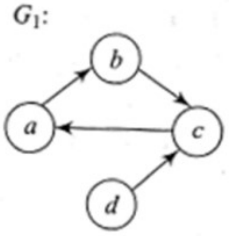
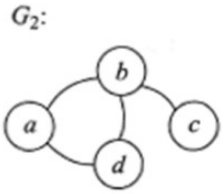
Université Tahri Mohamed de Béchar
Faculté des sciences exactes
Département des Mathématiques et Informatique
Deuxième Année Ingénieur Informatique
Matière : Algorithmiques et complexité

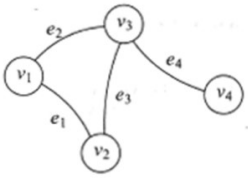
Solution fiche de TD n° 04
Les graphes

Solution exercice n° 01 : Construction des graphes G1 et G2
G1 : V1 = {a, b, c, d} E1 = {(a,b),(b,c),(d,c),(c,a)}
G2 : V2 = {a, b, c, d} E2 = {(a, b),(b,a),(b, c),(c,b),(a, d),(d,a),(b, d),(b,d)}





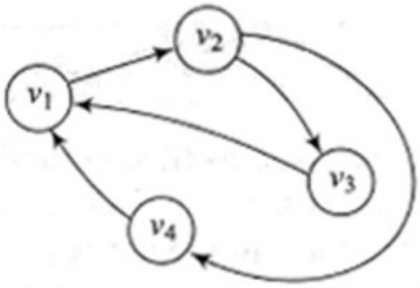
Solution exercice n° 02 :
La matrice d'adjacence du graphe :



Est :

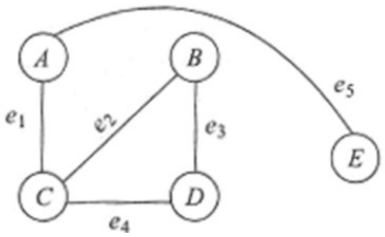
$$A = \begin{array}{c} \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} v_1 & v_2 & v_3 & \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

Solution exercice n° 03 :
La matrice d'adjacence du graphe :



$$M = \begin{array}{c} \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

Solution exercice n° 04 : Les matrices d'adjacences et d'incidences du graphe



La matrice d'adjacence du graphe

$$\begin{array}{c} \\ A \\ B \\ C \\ D \\ E \end{array}\begin{pmatrix} A & B & C & D & E \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

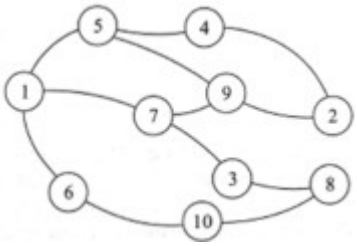
La matrice d'incidence du graphe

$$\begin{array}{c} \\ A \\ B \\ C \\ D \\ E \end{array}\begin{pmatrix} e_1 & e_2 & .e_3 & e_4 & e_5 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Solution exercice n° 05:

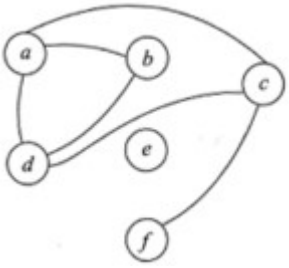
La matrice d'adjacence et le parcours en largeur (Breadth-first Search) de ce graphe

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
4	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
5	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
9	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
10	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0



Le parcours en largeur (Breadth-first Search) de ce graphe

Current Vertex	Queue Q	Traversal output
1 (Start vertex)	1	
1	5 6 7	1
5	6 7 4 9	1 5
6	7 4 9 10	1 5 6
7	4 9 10 3	1 5 6 7
4	9 10 3 2	1 5 6 7 4
9	10 3 2	1 5 6 7 4 9
10	3 2 8	1 5 6 7 4 9 10
3	2 8	1 5 6 7 4 9 10 3
2	8	1 5 6 7 4 9 10 3 2
8		1 5 6 7 4 9 10 3 2 8
		1 5 6 7 4 9 10 3 2 8

Solution exercice n° 06 : Détermination de

i. Un sommet isolé : e
ii. Le degré du nœud b : 2
iii. Un chemin simple de A à C : {a, d, c} or {a, b, d, c}
iv. Un chemin qui n'est pas simple de A à C : {a, b, d, a, c}
v. Un cycle : {a, b, d}